

# Glosario de Conceptos - Mercado Cripto

## Introducción

Este glosario tiene como objetivo explicar los principales conceptos que aparecerán al usar la API de Alpha Vantage y al analizar datos del mercado de criptomonedas. Está diseñado para personas que se inician en este tipo de proyectos y desean entender la información básica que se manejará en la aplicación.

## Objetivo del glosario

El objetivo es proporcionar una descripción clara y sencilla de los términos más usados al consultar y analizar datos financieros, especialmente los relacionados con activos digitales. Servirá como guía para comprender qué información se almacenará, cómo se usará y su tiempo de validez.

## Cómo se integrará

Los datos obtenidos desde la API de Alpha Vantage incluirán precios actuales, históricos, volúmenes de negociación y otros indicadores. Los datos en tiempo real se consultarán directamente de la API y no se almacenarán de forma persistente, ya que pierden valor rápidamente. En cambio, los datos históricos y descriptivos (como definiciones o glosarios) sí se guardarán en la base de datos y podrán ser vectorizados para búsquedas semánticas o análisis posteriores.

## Precio actual / Real-time quote

Es el último precio al que se ha negociado un activo en el mercado. En el caso de las criptomonedas, puede variar cada segundo. Se utiliza como base para calcular cambios porcentuales, generar alertas o mostrar información en paneles en vivo.

## Cierre del día (Close)

Es el precio del último intercambio al finalizar una jornada de mercado. En el contexto de cripto, aunque el mercado nunca cierra, se toma un punto de referencia diario (por ejemplo, 00:00 UTC) para definir el cierre. Es clave para comparar variaciones diarias y calcular rendimientos.

## Apertura (Open)

Representa el precio de inicio de un periodo determinado. En mercados 24/7 como el cripto, se define por intervalos (por ejemplo, el inicio del día UTC). Permite detectar brechas de apertura (gaps) y analizar el comportamiento intradía.

## Máximo / Mínimo (High / Low)

Son los valores más altos y más bajos alcanzados por un activo durante un periodo. Indican la volatilidad y el rango de movimiento. Cuanto mayor sea la diferencia entre ambos, más inestable ha sido el mercado.

## Volumen (Volume)

Cantidad total de unidades (por ejemplo, tokens o acciones) negociadas en un periodo. En crypto, refleja el nivel de interés y liquidez. Un volumen alto suele acompañar movimientos de precio fuertes, mientras que un volumen bajo indica menor actividad.

## Mercado / Par (Market / Symbol / Currency Pair)

Indica el activo o par de activos consultados, como BTC/USD o ETH/EUR. Es esencial para que la API devuelva la información correcta.

## Intervalo de tiempo (Interval)

Define la frecuencia de los datos solicitados: puede ser cada minuto, hora, día, semana o mes. Esto influye directamente en la granularidad del análisis.

## Moneda de cotización / Divisa (Quote Currency)

Es la moneda en la que se expresa el precio. Por ejemplo, si el par es BTC/USD, el dólar estadounidense (USD) es la divisa de cotización.

## Series temporales históricas (Time Series)

Conjunto de valores históricos de un activo ordenados en el tiempo. Permiten observar tendencias, analizar comportamientos pasados y entrenar modelos predictivos.

## Market Cap (Capitalización de mercado)

Es el valor total de todas las unidades de una criptomoneda en circulación, calculado como precio actual multiplicado por el suministro circulante. Es una métrica clave para comparar el tamaño relativo de distintos activos.

## Dominance (Dominancia de mercado)

Indica qué porcentaje del valor total del mercado de criptomonedas pertenece a un activo concreto, generalmente Bitcoin. Sirve para medir su influencia en el mercado global.

## Circulating Supply / Total Supply

El suministro circulante es la cantidad de monedas actualmente en el mercado. El suministro total incluye las que aún no se han liberado. Ayuda a entender la escasez y el potencial de inflación de una criptomoneda.

## Embedding / Vectorización

Proceso que transforma textos (como definiciones o descripciones) en vectores numéricos. Estos vectores se almacenan en bases de datos vectoriales como Qdrant y permiten realizar búsquedas semánticas. Solo se aplica a datos estáticos, no a precios en tiempo real.

## Latencia / Caducidad de los datos

Se refiere al tiempo que puede pasar antes de que la información pierda relevancia. En datos de mercado, unos pocos segundos pueden hacerlos obsoletos. Por eso, los precios en tiempo real se consultan directamente, sin almacenarlos.

## Upsert / Actualización incremental

Técnica que permite insertar un nuevo registro o actualizar uno existente en la base de datos. Se usa para mantener los datos históricos o descripciones siempre al día sin duplicaciones.

## Relación entre conceptos

Un ejemplo común de cómo se relacionan los datos es el cálculo de variación diaria:  $(\text{Precio actual} - \text{Precio cierre ayer}) / \text{Precio cierre ayer} \times 100\%$ . Los datos en tiempo real y los históricos se combinan para generar métricas y análisis útiles.

## Buenas prácticas para almacenado e integración

- Separar los datos temporales (como precios en tiempo real) de los contextuales (como glosarios o documentación).
- No vectorizar datos que cambian constantemente.
- Incluir metadatos como timestamp, símbolo y mercado en cada registro.
- Controlar el límite de peticiones (rate limit) y la latencia de la API de Alpha Vantage.

## Conclusión

Comprender estos conceptos es fundamental para trabajar con datos del mercado cripto y diseñar un sistema que combine información en tiempo real con conocimiento contextual. Este glosario servirá como referencia básica en la fase de diseño y desarrollo del proyecto.